

lab8

May 4, 2026

1 Głębokie Uczenie w Praktyce

1.1 Laboratorium 8

1.1.1 Mateusz Horczak

```
[8]: import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import random
import sys
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
import warnings
from numpy.exceptions import VisibleDeprecationWarning
warnings.filterwarnings("ignore", category=VisibleDeprecationWarning)
warnings.filterwarnings("ignore")

[9]: def load_and_prepare_data(url, filename, maxlen=60, step=3):
    path = tf.keras.utils.get_file(filename, origin=url)
    text = open(path, encoding='utf-8').read().lower()
    print('Liczba znaków:', len(text))

    sentences = []
    next_chars = []
    for i in range(0, len(text) - maxlen, step):
        sentences.append(text[i: i + maxlen])
        next_chars.append(text[i + maxlen])
    print('Liczba wyodrębnionych sekwencji:', len(sentences))

    chars = sorted(list(set(text)))
    print('Liczba unikatowych znaków:', len(chars))
    char_indices = dict((char, chars.index(char)) for char in chars)

    x = np.zeros((len(sentences), maxlen, len(chars)), dtype=np.bool_)
    y = np.zeros((len(sentences), len(chars)), dtype=np.bool_)

    for i, sentence in enumerate(sentences):
```

```

        for t, char in enumerate(sentence):
            x[i, t, char_indices[char]] = 1
            y[i, char_indices[next_chars[i]]] = 1

    return text, x, y, chars, char_indices

def build_and_train_model(x, y, chars, maxlen=60, epochs_num=5, title="Model"):
    model = Sequential()
    model.add(LSTM(128, input_shape=(maxlen, len(chars))))
    model.add(Dense(len(chars), activation='softmax'))

    optimizer = tf.keras.optimizers.RMSprop(learning_rate=0.01)
    model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=optimizer)

    history = model.fit(x, y, batch_size=128, epochs=epochs_num)

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(range(1, epochs_num + 1), history.history['loss'], 'bo',
    ↪label='Strata trenowania')
    plt.title(f'Spadek błędu podczas treningu ({title})', fontsize=14)
    plt.xlabel('Epoka', fontsize=12)
    plt.ylabel('Strata (Categorical Crossentropy)', fontsize=12)
    plt.legend(loc='upper right')
    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
    plt.show()

    return model

def sample(preds, temperature=1.0):
    preds = np.asarray(preds).astype('float64')
    preds = np.log(preds + 1e-7) / temperature
    exp_preds = np.exp(preds)
    preds = exp_preds / np.sum(exp_preds)
    probas = np.random.multinomial(1, preds, 1)
    return np.argmax(probas)

def generate_text_from_model(model, text, chars, char_indices, maxlen=60,
    ↪gen_length=200):
    start_index = random.randint(0, len(text) - maxlen - 1)
    generated_text_initial = text[start_index: start_index + maxlen]

    print('\n--- Generowanie przy użyciu tekstu początkowego: \n"' +
    ↪generated_text_initial + '"\n')

    for temperature in [0.2, 0.5, 1.0, 1.2]:
        print(f'\n---> Wartość parametru temperature: {temperature}')
        sys.stdout.write(generated_text_initial)

```

```

generated_text = generated_text_initial

for i in range(gen_length):
    sampled = np.zeros((1, maxlen, len(chars)))
    for t, char in enumerate(generated_text):
        sampled[0, t, char_indices[char]] = 1

    preds = model.predict(sampled, verbose=0)[0]
    next_index = sample(preds, temperature)
    next_char = chars[next_index]

    generated_text += next_char
    generated_text = generated_text[1:]

    sys.stdout.write(next_char)
    sys.stdout.flush()
print()

```

Ćwiczenie 1. Przygotowanie danych uczących

```

[10]: maxlen_val = 60

text_nietzsche, x_nietzsche, y_nietzsche, chars_nietzsche, \
char_indices_nietzsche = load_and_prepare_data(
    url='https://s3.amazonaws.com/text-datasets/nietzsche.txt',
    filename='nietzsche.txt',
    maxlen=maxlen_val
)

```

Liczba znaków: 600893

Liczba wyodrębnionych sekwencji: 200278

Liczba unikatowych znaków: 57

Ćwiczenie 2. Budowa sieci (Warstwy LSTM i Dense)

- LSTM służy do wylapywania kolejności liter,
- Dense z softmax zwraca prawdopodobieństwo wystąpienia litery

```

[11]: model_nietzsche = build_and_train_model(
    x_nietzsche, y_nietzsche, chars_nietzsche,
    maxlen=maxlen_val, epochs_num=3, title="Nietzsche"
)

```

Epoch 1/3

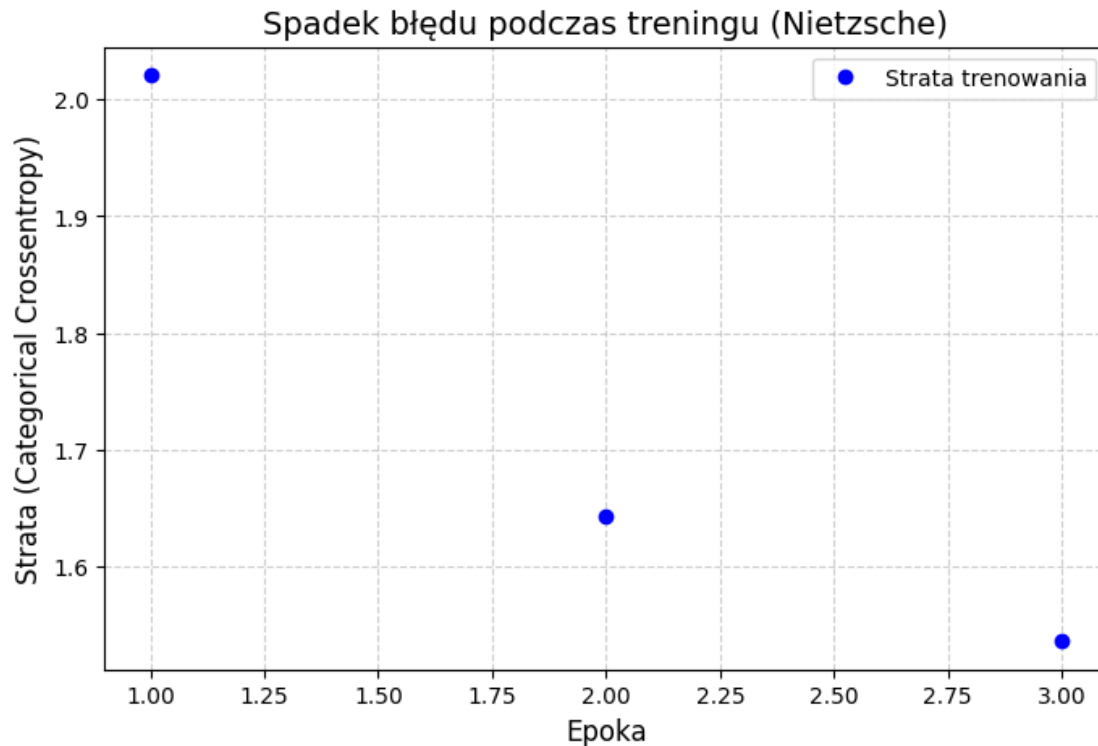
1565/1565 46s 29ms/step -

loss: 2.0208

Epoch 2/3

1565/1565 46s 29ms/step -

```
loss: 1.6430
Epoch 3/3
1565/1565          46s 29ms/step -
loss: 1.5361
```



Ćwiczenie 3. Generowanie tekstu

- Po wytrenowaniu modelu losujemy wycinek początkowy z tekstu (tzw. “ziarno”).
- Następnie model znak po znaku dopisuje resztę tekstu. Sprawdzamy działanie dla różnej “temperature”

```
[12]: generate_text_from_model(
        model_nietzsche, text_nietzsche, chars_nietzsche, char_indices_nietzsche,
        maxlen=maxlen_val, gen_length=200
    )
```

```
--- Generowanie przy użyciu tekstu początkowego:
"t is noble? what does the word "noble" still mean for us
now"
```

```
---> Wartość parametru temperature: 0.2
t is noble? what does the word "noble" still mean for us
```

now does and all the present strong and the surreture and the present still and
soul the present the property and the present still of the strange and stranger
and all the present strong and contempt of

---> Wartość parametru temperature: 0.5
t is noble? what does the word "noble" still mean for us
now be morality, and grown the
world which this oppreath that who can there is a should where sufficient of
expecially of being the strength the are that this allother feels there are for
the christean i

---> Wartość parametru temperature: 1.0
t is noble? what does the word "noble" still mean for us
now hounds for a degree of god or atles that it werebhat distomental heaven-
error", has ot. sented, with learned from the privition best
mellest are
imperian inviences is puters for sign brough

---> Wartość parametru temperature: 1.2
t is noble? what does the word "noble" still mean for us
now e:e of man, what fromly agnejuctyæ.

12ä. or perhaps fact of
lefebs must call
supenity of deterry ovineisel else, as a- add,er with suce irreage: that
grispakrout, and
fact, and thstnessihe. force':

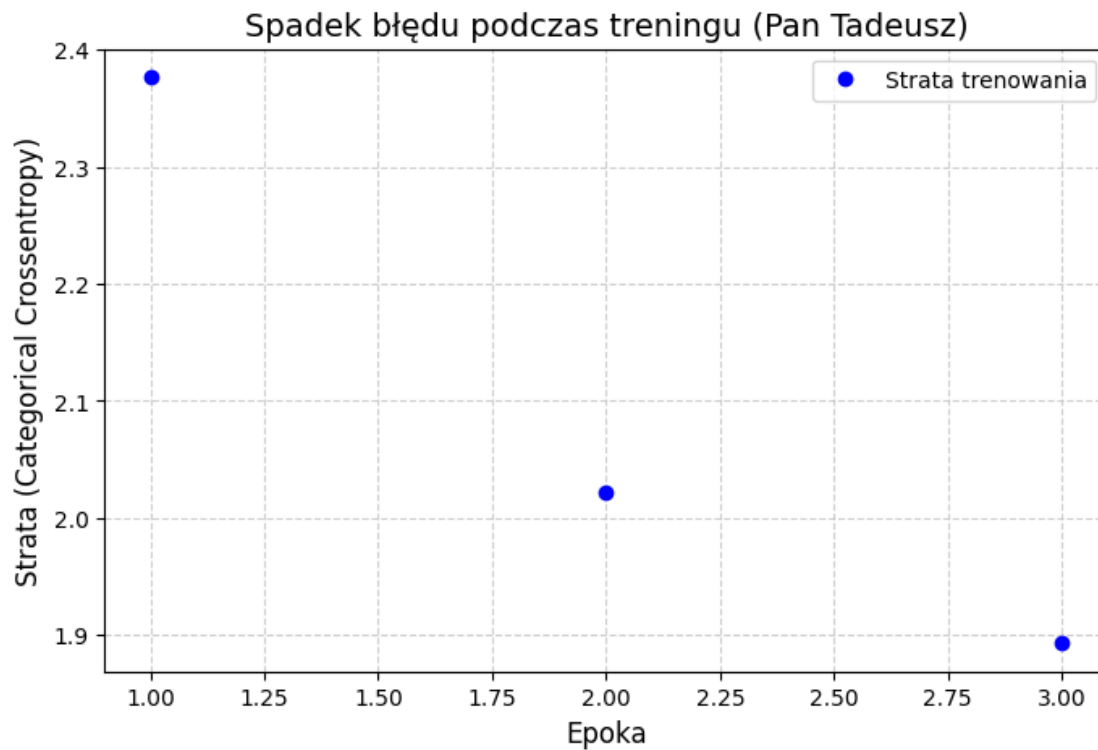
Ćwiczenie 4. Eksperymenty (Pan Tadeusz)

```
[13]: # 1. Przygotowanie danych (Mickiewicz)
text_pt, x_pt, y_pt, chars_pt, char_indices_pt = load_and_prepare_data(
    url='https://wolnelektury.pl/media/book/txt/pan-tadeusz.txt',
    filename='pan-tadeusz.txt',
    maxlen=maxlen_val
)

# 2. Trening modelu dla Pana Tadeusza
model_pt = build_and_train_model(
    x_pt, y_pt, chars_pt,
    maxlen=maxlen_val, epochs_num=3, title="Pan Tadeusz"
)

# 3. Generowanie tekstu w stylu Mickiewicza
generate_text_from_model(
    model_pt, text_pt, chars_pt, char_indices_pt,
    maxlen=maxlen_val, gen_length=200
)
```

Liczba znaków: 447334
Liczba wyodrębnionych sekwencji: 149092
Liczba unikatowych znaków: 65
Epoch 1/3
1165/1165 30s 25ms/step -
loss: 2.3766
Epoch 2/3
1165/1165 29s 25ms/step -
loss: 2.0213
Epoch 3/3
1165/1165 29s 25ms/step -
loss: 1.8930



--- Generowanie przy użyciu tekstu początkowego:
"zić
historyję o dziku nalibockich lasów
i o kłótni rejtana z"

---> Wartość parametru temperature: 0.2
zić
historyję o dziku nalibockich lasów

i o kłótni rejtana za szlachta powiecie powiecie,
i tak za szlachta pod koniec starczy się z konieci
choć starczy przecież się za wielkie strzelał,
za które szlachta powiedział się zaszczeł w kolewie,
i powietrzy się za

---> Wartość parametru temperature: 0.5

zić

historyję o dziku nalibockich lasów
i o kłótni rejtana za trawą strunie,
obiedz i wielkie wojski wesokni koła skłonił
i ten wie, nie nie moge z ile pownita rzekły.

tyskąc powietrzył się tak nie tym przebierzy.
pojeniał za starotych komora pod niebo

---> Wartość parametru temperature: 1.0

zić

historyję o dziku nalibockich lasów
i o kłótni rejtana znewu: frażckisty,
nieżwobego - więcając zaksitcze je porożał kszwartlim,
postary na downę ciężą stedził złowi. wesy,
o panie, zaczął ciebić oplucisz, zuch
przepamienie chortkówły na tkaciek, i jak ocz

---> Wartość parametru temperature: 1.2

zić

historyję o dziku nalibockich lasów
i o kłótni rejtana znawsza, dau tybią,
długiny gość ubajech, trzas skopić chowie
wyklydnołs kusyskicówłaztu nie martyniktaczną.

choć się, co piesorej czystki zęacuknów,
to chacie, darnaów okuch ięk tosmat.
leco był